

单数字图像识别系统（简易 OCR）

《机器视觉与图像处理》课程大作业 | 选题方向 3 | MATLAB 实现

一、项目概述

本项目基于 MATLAB 图像处理工具箱搭建 0~9 印刷单数字识别简易 OCR 系统，核心创新为待测图像与数字模板同源全套预处理，统一灰度转换、高斯降噪、自适应二值化、形态学运算、连通域裁剪、32×32 等比例归一化所有参数，解决传统模板匹配流程不一致带来的识别偏差。

程序支持 jpg/png/bmp 图像导入，自动提取数字主体、标准化尺寸，通过归一化互相关计算匹配相似度，输出识别数字与匹配置信度，全程可视化展示每一步图像处理效果，轻量化无需训练数据集，适用于固定场景单数字检测。

二、运行环境

- 1. 软件：MATLAB R2022b 及更高版本
- 2. 依赖工具箱：Image Processing Toolbox 图像处理工具箱
- 3. 素材：templates 文件夹内置 0~9 标准印刷数字模板

三、运行操作步骤

- 1. 将仓库全部文件下载至本地，修改代码中 template_root 路径为本地 templates 文件夹绝对路径；
- 2. 在 MATLAB 中打开 main.m，点击运行；
- 3. 弹窗选择待测单数字图片，程序自动完成全流程处理；
- 4. 窗口输出分步处理效果图，命令行打印识别结果与匹配分数。

四、仓库文件结构

plaintext

MachineVision-DigitOCR/

- ├─ main.m # 完整带注释识别源代码
- ├─ templates # 0-9 数字模板图片
- ├─ 目标图 # 0-9 数字目标图
- ├─ 运行结果 # 0-9 数字运行结果图片
- └─ 项目说明.md # 项目说明文档

五、算法核心流程

图像读取→灰度化→高斯滤波→自适应二值化→极性统一→形态学去噪→连通域裁剪
数字→32×32 居中归一化→模板同源预处理→归一化互相关匹配→输出识别结果

六、算法优劣与拓展优化

优势

同源预处理降低系统误差，等比例缩放无拉伸形变，全流程可视化，运行速度快、无需训练样本。

现存缺陷

无倾斜校正，仅适配标准印刷字体，固定图像处理参数，强噪声、极端光照下识别精度下降。

拓展方案

增加霍夫旋转校正、多字体模板库、置信度阈值报警、多数字分割功能